

Ejercicio 1: Competencia de programación

- En una competencia académica se califican tres retos y se determina el nivel del participante según su desempeño, penalizaciones y bonificaciones.

Datos entrada:

- Puntaje reto 1
- Puntaje reto 2
- Puntaje reto 3
- Número de errores
- Tiempo total en minutos
- Resolución de desafío extra (Si/No)
- Descalificación por copia (Si/No)

Proceso requerido:

1. Calcular el puntaje base sumando los tres retos.
2. Restar y puntos por cada error.
3. Si resolvió el desafío extra, sumar 15 puntos.
4. Si el tiempo total es menor a 30 minutos, sumar 10 puntos.
5. Obtener el puntaje final.
6. Si el puntaje final es menor que 0, dejarlo en 0.
7. Asignar nivel: 0-29 Principiante; 30-49 Básico; 50-69 Intermedio; 70-89 Avanzado; 90 o más Experto.
8. Si fue descalificado por copia, el nivel final debe ser descalificado.
9. Si tiene puntaje alto pero demasiados errores, mostrar la observación: "Resultado inconsistente: revisar calidad de resolución."

Salida esperada:

- Puntaje base.
- Penalización.
- Bonificación.
- Puntaje final.
- Nivel.
- Observación.

Algoritmo.

1. Inicio.
2. Declarar las variables: reto1, reto2, reto3, errores, tiempo, desafío Extra, descalificado.
3. Declarar puntajeBase, penalización, bonificación y puntaje final.
4. Declarar nivel y observación.
5. Ingresar el puntaje del reto 1.
6. Ingresar el puntaje del reto 2.
7. Ingresar el puntaje del reto 3.
8. Ingresar el número de errores.
9. Ingresar el tiempo total en minutos.
10. Ingresar si resolvió el desafío extra.
11. Ingresar si fue descalificado por copia.
12. Calcular el puntaje base sumando los tres retos.
13. Calcular la penalización multiplicando los errores por 4.
14. Inicializar la bonificación en 0.
15. Si resolvió el desafío extra, sumar 15 puntos a la bonificación.
16. Si el tiempo es menor a 30 minutos, sumar 10 puntos a la bonificación.
17. Calcular el puntaje final: puntaje base - penalización + bonificación.
18. Si el puntaje final es menor que 0, asignar 0.
19. Si fue descalificado por copia, asignar nivel Descalificado.

20. Si no fue descalificado, determinar el nivel según el puntaje:

- 0 a 24: Principiante.
- 30 a 49: Básico.
- 50 a 64: Intermedio.
- 70 a 84: Avanzado,
- 90 o más: Experto.

21. Inicializar la observación como Sin observaciones.

22. Si tiene más de 5 errores y un puntaje Final de 70 o más, mostrar "Resultado inconsistente: revisar calidad de resolución."

23. Mostrar puntaje base.

24. Mostrar penalización.

25. Mostrar bonificación.

26. Mostrar puntaje final.

27. Mostrar nivel.

28. Mostrar observación.

29. Fin.

• Pseudocódigo

Inicio

Definir reto 1, reto 2, reto 3 Como Real

Definir errores, tiempo Como Entero.

Definir desafioExtra, descalificado Como Caracter

Definir puntajeBase, penalización, bonificación, puntajeFinal Como Real

Definir nivel, observación Como Caracter.

Escribir "Puntaje reto 1:"

Leer reto 1

Escribir "Puntaje reto 2:"

Leer reto 2

Escribir "Puntaje reto 3:"

Leer reto 3

Escribir "Número de errores:"

Leer errores

Escribir "Tiempo total en minutos"

Leer tiempo

Escribir "Resolvió el desafío extra (Si/No)"

Leer desafioExtra.

Escribir "Descalificado por copia (Si/No)"

Leer descalificado

$\text{puntajeBase} = \text{reto1} + \text{reto2} + \text{reto3}$

$\text{penalización} = \text{errores} * 4$

$\text{bonificación} = 0$

Si desafioExtra = "Si" Entonces
bonificación = bonificación + 15
FinSi

Si tiempo < 30 Entonces
bonificación = bonificación + 10
FinSi

puntajeFinal = puntajeBase - penalización + bonificación

Si puntajeFinal < 0 Entonces
puntajeFinal = 0
FinSi

Si descalificado = "Si" Entonces
nivel = "Descalificado"
SiNo

Si puntajeFinal <= 29 Entonces
nivel = "Principiante"

SiNo
Si puntajeFinal <= 49 Entonces
nivel = "Básico"

SiNo
Si puntajeFinal <= 69 Entonces
nivel = "Intermedio"

SiNo
Si puntajeFinal <= 89 Entonces
nivel = "Experto"

SiNo
nivel = "Experto"

FinSi

FinSi

FinSi

FinSi

FinSi

observacion = "Sin observaciones"

Si errores > 5 Y puntajeFinal >= 70 Entonces
observacion = "Resultado inconsistente: revisar calidad de resolución"
FinSi

Escribir "Resultados"
Escribir "Puntaje Base:", puntajeBase
Escribir "Penalización:", penalización
Escribir "Bonificación:", bonificación
Escribir "Puntaje Final:", puntajeFinal
Escribir "Nivel:", nivel
Escribir "Observación:", observacion

Fin Algoritmo

• Prueba de escritorio

Variable	Valor
reto1	35
reto2	30
reto3	25
errores	6
tiempo	25
desafio Extra	Si
descalificado	No
puntaje Base	40
penalización	24
bonificación	25
puntaje Final	91
nivel	Experto
observacion	Resultado Inconsistente: revisar calidad de resolución.